



Modelarea piețelor financiare

Capitolul 4: Optimizarea portofoliului



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- ▣ BET-TR: BET Total Return (index) (indicele BET cu dividendele reinvestite)
- ▣ BVB: Bursa de Valori București
- ▣ CAPM: Capital Asset Pricing Model (modelul de evaluare a activelor financiare)
- ▣ ERC: Equal Risk Contribution portfolio (portofoliul cu contribuții egale la risc)
- ▣ ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- ▣ GMV: Global Minimum-Variance portfolio (portofoliul de varianță minimă globală)
- ▣ GMV-LO: Global Minimum-Variance portfolio, Long-Only (portofoliul de varianță minimă globală, doar poziții long)
- ▣ GMV-LW: Global Minimum-Variance portfolio with Ledoit-Wolf covariance (portofoliul de varianță minimă globală cu covarianța Ledoit-Wolf)
- ▣ HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- ▣ HRP: Hierarchical Risk Parity (paritatea ierarhică a riscului)
- ▣ HYG: iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF (ETF de obligațiuni corporative americane cu randament ridicat, sub rating investițional)
- ▣ IEF: iShares 7–10 Year Treasury Bond ETF (ETF de obligațiuni de stat americane cu scadența 7–10 ani)
- ▣ LO: Long-Only, no short sales (doar poziții long, fără vânzări în lipsă)
- ▣ LQD: iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond ETF (ETF de obligațiuni corporative americane cu rating investițional)
- ▣ MV: Mean-Variance tangency portfolio estimated from sample moments (portofoliul tangent medie-varianță estimat din momentele de selecție)
- ▣ MV-LO: Mean-Variance tangency portfolio, Long-Only (portofoliul tangent medie-varianță, doar poziții long)
- ▣ OOS: Out-Of-Sample (în afara eșantionului)
- ▣ SUA: Statele Unite ale Americii

Cuprins

Motivație

Optimizarea medie–varianță

Limitele modelului Markowitz

Shrinkage al covarianței

Black–Litterman

Risk parity și Hierarchical Risk Parity

Evaluarea în afara eșantionului

Un portofoliu de blue chips BVB

Concluzii

Bibliografie

Ce este optimizarea portofoliului?

Definiție

- Un **portofoliu** este un vector de ponderi $w = (w_1, \dots, w_N)^\top$, cotele din avere investite în N active, cu $w^\top \mathbf{1} = 1$
- **Optimizarea portofoliului:** alegem w care maximizează un criteriu (randament pe unitatea de risc, utilitate), sub restricții

Mesajul principal al capitolului

- Portofoliul optim se scrie ușor și se estimează greu: judecăm orice regulă **în afara eșantionului**, după costuri, cu un test

De ce contează

- ▣ **Administratori de active și fonduri de pensii:** alocarea strategică între acțiuni, obligațiuni, credit, aur
- ▣ **Investitori individuali:** cât în acțiuni locale, cât în străinătate?
- ▣ **Managementul riscului:** aceeași matrice de covarianță determină riscul portofoliului (Capitolele 6–7)
- ▣ **Econometrie:** N medii și $N(N + 1)/2$ covarianțe estimate din eșantioane scurte
- ▣ Tratare de manual: [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#), Partea I (teoria portofoliului)

Tensiunea centrală

În teorie

- ▣ Medii și covarianțe cunoscute
- ▣ Portofoliul medie–varianță este optim
- ▣ Mai multe active ajută întotdeauna

În practică

- ▣ Parametrii sunt estimați cu erori
- ▣ Optimizatorul se încarcă pe cele mai mari erori
- ▣ Mai multe active, mai mulți parametri, mai mult zgomot

- ▣ În acest capitol: estimări mai bune (shrinkage, Black–Litterman), reguli fără medii (risk parity, HRP) și o comparație corectă în afara eșantionului

Datele folosite în capitol

Univers	Active	Luni
Sectoare	9 ETF-uri sectoriale SUA (XLB . . . XLY)	1999–2026
Multi-active	SPY, EFA, EEM, TLT, IEF, LQD, HYG, GLD	2007–2026
Combinat	9 sectoare + 7 ETF-uri multi-active (fără SPY)	2007–2026
România	8 blue chips BVB, BET, BET-TR	2014–2026

- Randamente lunare din prețurile de sfârșit de lună, pe zilele comune de tranzacționare; datele SUA până în iulie 2026, cele BVB până în august 2026
- Rata fără risc: titlul de stat american la o lună, [Kenneth French Data Library](#)

Activele

- ▣ Acțiuni: SPY (S&P 500), EFA (piețe dezvoltate din afara Americii de Nord), EEM (piețe emergente)
- ▣ Titluri de stat americane: TLT (scadențe peste 20 de ani), IEF (7–10 ani)
- ▣ Credit: LQD (obligațiuni corporative cu rating investițional), HYG (obligațiuni corporative cu randament ridicat)
- ▣ Aur: GLD; sectoare: XLK tehnologie, XLU utilități, XLP bunuri de consum de bază, ...
- ▣ BVB: TLV, SNP, BRD, TGN, SNG, SNN, EL, TEL; BET este indice de preț, BET-TR reinvestește dividendele

Notății și măsuri de performanță

- ▣ Randament simplu $R_{i,t} = P_{i,t}/P_{i,t-1} - 1$; randament în exces $R_{i,t}^e = R_{i,t} - R_{f,t}$
- ▣ Portofoliu: $R_{p,t} = w^\top R_t$, medie $\mu_p = w^\top \mu$, varianță $\sigma_p^2 = w^\top \Sigma w$
- ▣ Anualizarea cifrelor lunare: media $\times 12$, volatilitatea $\times \sqrt{12}$
- ▣ **Raportul Sharpe** (Sharpe (1966)): randamentul în exces pe unitatea de volatilitate

$$SR_p = \frac{\mathbb{E}[R_p^e]}{\sigma(R_p^e)}$$

- ▣ **Scăderea maximă de la vârf**: cea mai mare cădere a averii față de un maxim anterior, $\min_t (W_t / \max_{s \leq t} W_s - 1)$

Problema lui Markowitz

- ▣ **Markowitz (1952)**: investitorii țin cont de media și de varianța randamentului portofoliului
- ▣ **Frontiera eficientă**: varianța minimă pentru fiecare medie țintă m

$$\min_w w^\top \Sigma w \quad \text{s.t.} \quad w^\top \mu = m, \quad w^\top \mathbf{1} = 1$$

- ▣ Forma echivalentă cu utilitate, aversiune la risc γ : $\max_w w^\top \mu - \frac{\gamma}{2} w^\top \Sigma w$
- ▣ Date de intrare: N medii, N varianțe, $N(N-1)/2$ covarianțe
- ▣ Ponderile pot fi negative: o **vânzare în lipsă** (vânzarea unui activ împrumutat)

Două active: diversificarea

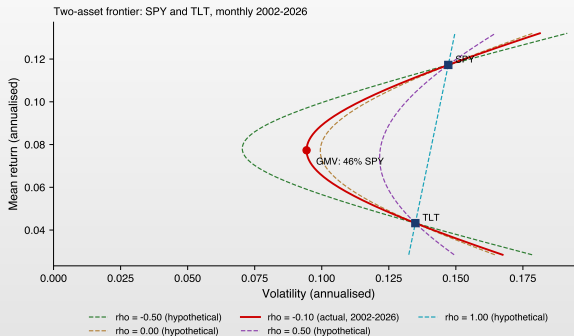
- ▣ Ponderea w în activul 1, $1 - w$ în activul 2, corelația ρ

$$\sigma_p^2 = w^2 \sigma_1^2 + (1 - w)^2 \sigma_2^2 + 2w(1 - w)\rho \sigma_1 \sigma_2$$

- ▣ $\rho = 1$: nicio diversificare, σ_p este liniară în w
- ▣ $\rho < 1$: σ_p se află sub dreaptă; $\rho = -1$: există o combinație fără risc
- ▣ Ponderea de varianță minimă (din $\partial \sigma_p^2 / \partial w = 0$)

$$w^* = \frac{\sigma_2^2 - \rho \sigma_1 \sigma_2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho \sigma_1 \sigma_2}$$

Frontiere cu două active: acțiuni și titluri de stat



□ SPY și TLT, randamente totale lunare, august 2002 – iulie 2026 ($T = 288$)

Interpretarea frontierei cu două active

- ▣ SPY: medie 11,7%, volatilitate 14,7%; TLT: medie 4,3%, volatilitate 13,5%
- ▣ Corelația de selecție $\rho = -0,10$: în medie, titlurile de stat au protejat acțiunile
- ▣ Combinația de varianță minimă: 46% SPY, volatilitate 9,4%, mai mică decât a oricărui activ
- ▣ Curbele pentru ρ ipotetic arată că diversificarea depinde de corelație, nu de volatilitate
- ▣ Atenție: corelația se schimbă în timp: zilnic $-0,40$ în 2002–2021, $+0,08$ în 2022 (Capitolul 6)

Exemplu lucrat: combinația de varianță minimă, pas cu pas

- ▣ Date: SPY $\sigma_1 = 0,1472$, TLT $\sigma_2 = 0,1349$, $\rho = -0,1005$
- ▣ Numărător: $\sigma_2^2 - \rho\sigma_1\sigma_2 = 0,01820 + 0,00199 = 0,02019$
- ▣ Numitor: $\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2 = 0,02166 + 0,01820 + 0,00399 = 0,04385$
- ▣ $w^* = 0,02019/0,04385 = 0,461$ în SPY, $0,539$ în TLT
- ▣ $\sigma_p = 9,4\%$, medie $7,7\%$: două treimi din media SPY cu mai puțin de două treimi din riscul său

Tobin: separarea



James Tobin, Premiul Nobel pentru Economie
1981

Foto: autor necunoscut (1962); domeniu public;
[Wikimedia Commons](#)

- Tobin (1958): adăugăm un activ fără risc cu randamentul R_f
- Toți investitorii dețin **același** portofoliu riscant, combinat cu numerar sau cu împrumut
- Aversiunea la risc schimbă doar combinația, nu și portofoliul riscant: **separarea în două fonduri**
- Cel mai bun portofoliu riscant maximizează raportul Sharpe: **portofoliul tangent**
- Separarea este puntea de la Markowitz la CAPM (Capitolul 3)

Două portofolii speciale

Varianța minimă globală (GMV)

- Cea mai mică varianță dintre toate portofoliile

$$w_{\text{GMV}} = \frac{\Sigma^{-1} \mathbf{1}}{\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{1}}$$

- **Nu** necesită randamente așteptate

Tangent (Sharpe maxim)

- Cel mai mare raport Sharpe

$$w_{\text{MV}} = \frac{\Sigma^{-1} \mu}{\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mu}$$

- μ : randamente așteptate **în exces**

- În acest capitol, MV desemnează regula tangentă estimată din mediile și covarianțele de selecție

Merton: frontiera în formă închisă



Robert C. Merton, Premiul Nobel pentru
Economie 1997

Foto: Digarnick (2006); domeniu public;
[Wikimedia Commons](#)

□ Merton (1972): cu vânzări în lipsă, frontiera este o hiperbolă

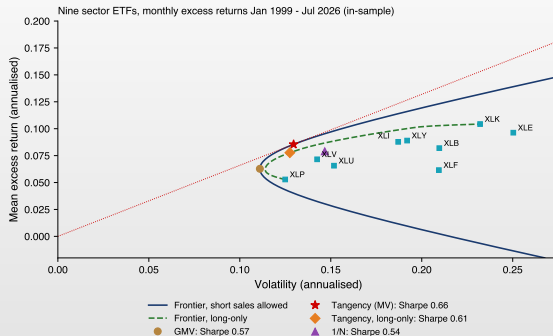
□ Fie $A = \mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \mathbf{1}$, $B = \mathbf{1}^\top \Sigma^{-1} \boldsymbol{\mu}$, $C = \boldsymbol{\mu}^\top \Sigma^{-1} \boldsymbol{\mu}$, $D = AC - B^2$

$$\sigma^2(m) = \frac{Am^2 - 2Bm + C}{D}$$

□ GMV se află la $m = B/A$, cu $\sigma^2 = 1/A$

□ Orice portofoliu de pe frontieră este o combinație între GMV și portofoliul tangent

Frontiera sectoarelor americane



- Randamente lunare în exces, ianuarie 1999 – iulie 2026 ($T = 331$); toți parametrii estimați pe întreg eșantionul

Interpretarea frontierei sectoarelor

- ▣ Tangent: Sharpe 0,66; GMV: 0,57 (volatilitate 11,1%); $1/N$: 0,54
- ▣ Ponderi tangente: $-0,37$ financiar, $-0,21$ materiale, $+0,37$ sănătate
- ▣ Tangent doar long: Sharpe 0,61; materiale, financiar și industrie primesc exact zero
 - ▶ O **soluție de colț**: restricția este activă și activele ies din portofoliu
- ▣ Câștigul optimizatorului față de $1/N$ este mic chiar **în eșantion**, cu informație perfectă a posteriori

Restricții

- ▣ **Doar long (LO):** $w_i \geq 0$; fără formă închisă, rezolvată prin programare pătratică
- ▣ Limite pe poziție: $w_i \leq 0,2$; limite pe sector sau clasă de active: $\sum_{i \in G} w_i \leq c_G$
- ▣ Limită de levier: $\sum_i |w_i| \leq L$
- ▣ **Frost & Savarino (1988):** restricțiile asupra ponderilor au îmbunătățit performanța în afara eșantionului
- ▣ În acest capitol: MV-LO și GMV-LO sunt versiunile doar long ale MV și GMV

Recapitulare: optimizarea medie–varianță

- ▣ Frontiera arbitrează între medie și varianță; corelația determină diversificarea
- ▣ Două portofolii speciale: GMV, care nu necesită medii, și cel tangent, care maximizează raportul Sharpe
- ▣ Cu un activ fără risc, partea riscantă a oricărui portofoliu eficient este portofoliul tangent
- ▣ Restricțiile doar long produc soluții de colț
- ▣ Tot ce am văzut până acum presupune parametri **cunoscuți**

Mediile se estimează greu

- ▣ Eroarea standard a unei medii anualizate pe Y ani: $\sigma/\sqrt{Y}$, oricare ar fi frecvența eșantionării
- ▣ Merton (1980): eșantionarea mai deasă îmbunătățește varianțele, nu mediile
- ▣ Covarianțe: eroarea de estimare scade cu **numărul de observații**
- ▣ Chopra & Ziemba (1993): erorile în medii costă de aproximativ zece ori mai mult decât erorile în varianțe
- ▣ De aceea regulile fără medii (GMV, risk parity) sunt adesea mai robuste

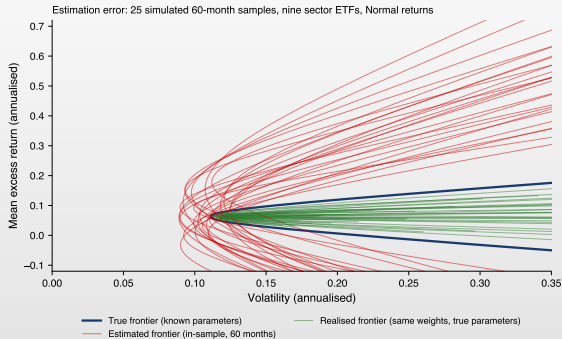
Exemplu lucrat: câți ani pentru o medie precisă?

- ▣ SPY, 24 de ani de date lunare: medie 11,7%, volatilitate 14,7%
- ▣ Eroarea standard: $0,147/\sqrt{24} = 3,0\%$; interval 95% [5,8%; 17,6%]
- ▣ Pentru o eroare standard de 1%: $Y = (0,147/0,01)^2 \approx 217$ ani
- ▣ Un optimizator tratează o eroare de estimare de 3% drept informație
- ▣ Datele lunare sau zilnice nu ajută: contează doar lungimea eșantionului

Maximizarea erorilor

- Michaud (1989): optimizatorii medie–varianță sunt **maximizatori ai erorilor de estimare**
 - ▶ Supraponderează activele cu medii supraestimate și risc subestimat
- Best & Grauer (1991): modificări mici ale unei medii pot muta ponderile multor active
- Performanța în eșantion este deci **deplasată în sus**
- Experiment: simulăm randamente din parametri cunoscuți, optimizăm, evaluăm cu parametrii adevărați

Frontiere estimate versus realizate



- Parametri adevărați: mediile și covarianțele de selecție ale sectoarelor, 1999–2026; randamente extrase din distribuția Normală

Interpretarea simulării

- ▣ Roșu: frontiere estimate din 60 de luni, mult prea optimiste
- ▣ Verde: aceleași portofolii evaluate cu parametrii adevărați, toate **sub** frontiera adevărată
- ▣ 2000 de portofolii tangente simulate, câte 60 de luni
 - ▶ Sharpe median în eșantion 1,57; Sharpe adevărat median 0,30; optimul adevărat 0,66
 - ▶ 96% au un Sharpe adevărat sub $1/N$ (0,54); 7,5% sub zero
- ▣ Chiar cu randamente Normale și stabile, eroarea de estimare distruge optimul

Ponderi instabile



- Nouă ETF-uri sectoriale; în fiecare lună ponderile folosesc doar ultimele 60 de luni (panoul de sus tăiat la ± 6)

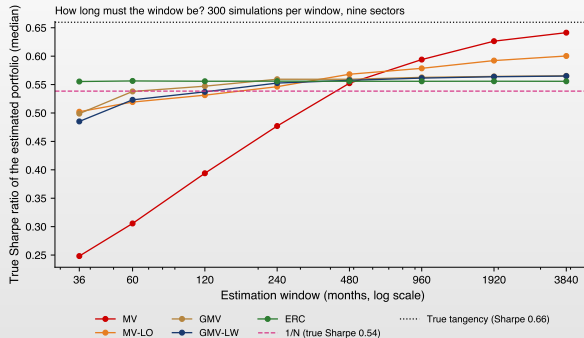
Interpretarea ponderilor rulante

- ▣ MV: expunere brută mediană $\sum_i |w_i| = 4,9$; cea mai mare pondere 26 în valoare absolută
- ▣ Expunere brută peste 3 în 90% din luni
- ▣ Explozii în 2004–2006 și 2009: $1^\top \Sigma^{-1} \hat{\mu}$ apropiat de zero la numitor
- ▣ GMV cu shrinkage (secțiunea următoare): expunere brută 1,5, pondere maximă 0,94
- ▣ Ponderi instabile înseamnă rulaj mare, deci costuri mari de tranzacționare

Reperul 1/N

- ▣ **1/N**: ponderi egale $w_i = 1/N$, reechilibrate lunar; nicio estimare
- ▣ DeMiguel, Garlappi & Uppal (2009): 14 modele de optimizare pe 7 seturi de date
 - Niciunul nu bate consecvent 1/N în raport Sharpe, randament cert echivalent sau rulaj
- ▣ Calibrarea lor: circa 3000 de luni de date pentru ca MV de selecție să bată 1/N cu 25 de active
- ▣ Kan & Zhou (2007): combinarea portofoliului tangent cu GMV reduce riscul de estimare
- ▣ Întrebare: cât de lungă trebuie să fie fereastra pentru cele nouă sectoare?

Cât de lungă trebuie să fie fereastra?



- 300 de eşantioane simulate pentru fiecare lungime a ferestrei; parametrii adevărați ca în simularea anterioară

Interpretarea experimentului cu fereastra

- ▣ MV bate 1/N doar cu 480 de luni (40 de ani) de date: Sharpe adevărat median 0,55 față de 0,54
- ▣ Cu 60 de luni, MV atinge 0,31, sub 60% din 1/N
- ▣ MV doar long, GMV și GMV cu shrinkage sunt aproape de 1/N de la 60 de luni
- ▣ ERC (Secțiunea 6) este aproape insensibil la fereastră: 0,56 peste tot
- ▣ Aici 1/N este aproape eficient: Sharpe-ul tangent adevărat este doar 0,66

Recapitulare: limitele modelului Markowitz

- ▣ Mediile se estimează cu erori mari; optimizatorul le amplifică
- ▣ Rapoartele Sharpe în eşantion ale portofoliilor optimizate sunt deplasate în sus
- ▣ Ponderile MV de selecție sunt instabile și extreme
- ▣ $1/N$ este un reper greu de bătut: MV are nevoie de decenii de date
- ▣ Remedii: covarianțe mai bune, medii mai bune sau reguli care evită mediile

De ce eșuează matricea de covarianță de selecție

- ▣ N active: $N(N + 1)/2$ varianțe și covarianțe; 16 active: 136 de parametri din 60 de luni
- ▣ Valorile proprii de selecție sunt prea dispersate: cea mai mare prea mare, cea mai mică prea mică
- ▣ **Numărul de condiționare**: cea mai mare valoare proprie împărțită la cea mai mică; o valoare mare înseamnă că Σ^{-1} amplifică zgomotul
- ▣ Optimizatorii inversează Σ , deci se încarcă pe direcțiile cu cea mai mică varianță estimată
- ▣ Dacă $T < N$, matricea de selecție este singulară și nu poate fi inversată

Estimatorul de tip shrinkage

- ▣ **Shrinkage** (contractie): apropiem matricea de selecție S de o țintă structurată F

$$\hat{\Sigma}_{LW} = \delta F + (1 - \delta) S, \quad 0 \leq \delta \leq 1$$

- ▣ Ținte

- ▶ Modelul cu un singur indice (piața): Ledoit & Wolf (2003)
- ▶ Identitatea scalată: Ledoit & Wolf (2004a)
- ▶ Corelație constantă, $f_{ij} = \bar{r}\sqrt{s_{ii}s_{jj}}$: Ledoit & Wolf (2004b), folosită aici

- ▣ δ arbitrează între varianța lui S și deplasarea lui F

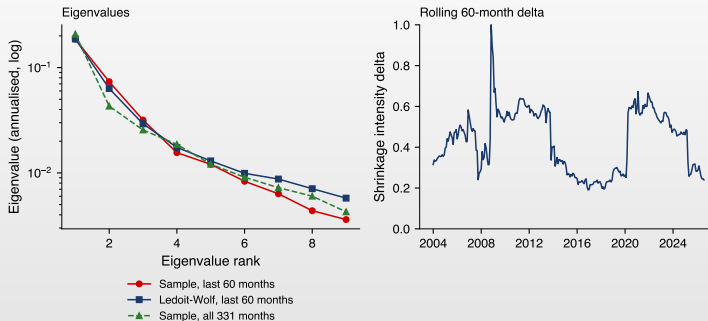
Intensitatea optimă a shrinkage-ului

- ▣ Ledoit–Wolf aleg δ care minimizează distanța pătratică așteptată (Frobenius) față de Σ adevărată

$$\delta^* = \max \left\{ 0, \min \left\{ 1, \frac{\hat{\kappa}}{T} \right\} \right\}, \quad \hat{\kappa} = \frac{\hat{\pi} - \hat{\rho}}{\hat{\gamma}}$$

- ▣ $\hat{\pi}$: suma varianțelor asimptotice ale elementelor lui S (zgomotul)
- ▣ $\hat{\rho}$: covarianțele lor cu ținta; $\hat{\gamma} = \|F - S\|^2$ (specificarea greșită a țintei)
- ▣ Date zgomotoase sau o țintă bună: δ mare; eşantioane lungi: $\delta \rightarrow 0$

Shrinkage pe sectoarele americane



- Nouă ETF-uri sectoriale, randamente lunare în exces; ultima fereastră august 2021 – iulie 2026

Interpretarea graficului de shrinkage

- ▣ Ultima fereastră: $\delta = 0,24$; cele mai mici valori proprii cresc, cele mai mari aproape nu se schimbă
- ▣ Numărul de condiționare: selecție 51,6, după shrinkage 32,5
- ▣ δ rulant: medie 0,43, interval 0,19–1,00
 - ▶ $\delta = 1$ în primele ferestre: 60 de luni sunt prea puține pentru a bate ținta
- ▣ GMV-LW: portofoliul GMV calculat cu $\hat{\Sigma}_{LW}$

Și restricțiile sunt shrinkage

- ▣ Jagannathan & Ma (2003): GMV doar long este GMV fără restricții al unei matrice de covarianță modificate
 - ▶ Restricția contractă covarianțele activelor pe care este activă
- ▣ Impunerea restricției „greșite” (fără vânzări în lipsă) poate reduce riscul în afara eșantionului
- ▣ Efectul este mai mare când covarianțele sunt estimate din puține observații
- ▣ Regulă practică: aplicăm shrinkage, restricții sau ambele, dar nu inversăm niciodată o matrice de selecție brută pentru multe active

Recapitulare: shrinkage al covarianței

- ▣ Matricea de covarianță de selecție este zgomotoasă și prost condiționată când N este mare față de T
- ▣ Shrinkage-ul o combină cu o țintă structurată; datele aleg ponderea δ
- ▣ Ținta contează: corelația constantă se potrivește mai bine unei singure clase de active decât unui amestec de acțiuni și obligațiuni
- ▣ Restricțiile fără vânzări în lipsă acționează ca un shrinkage implicit

Black și Litterman: pornind de la echilibru



Fischer Black (1938–1995)

Foto: Dalmatine at English Wikipedia; domeniu public; Wikimedia Commons

- Black & Litterman (1992), dezvoltat la Goldman Sachs
- Problema: mediile de selecție dau ponderi extreme, contraintuitive
- Ideea: pornim de la randamentele care fac optim un portofoliu de **referință**
- Adăugăm **opiniile** investitorului, ponderate cu încrederea în ele
- Rezultat: ponderile se îndepărtează de referință doar acolo unde există opinii

Pasul 1: optimizarea inversă

- Un investitor medie–varianță cu aversiunea la risc δ_{RA} deține $w^* = (\delta_{RA}\Sigma)^{-1}\mu$
- Inversăm relația: randamentele care fac optim portofoliul de referință w_b

$$\pi = \delta_{RA} \Sigma w_b$$

- π : randamente în exces **implicite** (de echilibru); cu ponderile pieței, randamentele CAPM
- Aici: nu avem capitalizările sectoarelor, deci $w_b = 1/N$, $\delta_{RA} = 2,5$

Pasul 2: opiniile și distribuția a posteriori

▣ K opinii: $P\boldsymbol{\mu} = \mathbf{q} + \boldsymbol{\varepsilon}$, $\boldsymbol{\varepsilon} \sim N(0, \boldsymbol{\Omega})$; a priori $\boldsymbol{\mu} \sim N(\boldsymbol{\pi}, \tau\boldsymbol{\Sigma})$

▣ Media a posteriori: o medie ponderată cu precizia

$$\boldsymbol{\mu}_{\text{BL}} = [(\tau\boldsymbol{\Sigma})^{-1} + P^\top \boldsymbol{\Omega}^{-1} P]^{-1} [(\tau\boldsymbol{\Sigma})^{-1} \boldsymbol{\pi} + P^\top \boldsymbol{\Omega}^{-1} \mathbf{q}]$$

▣ Ponderi: $w_{\text{BL}} = (\delta_{\text{RA}} \boldsymbol{\Sigma})^{-1} \boldsymbol{\mu}_{\text{BL}}$

▣ He & Litterman (2002): $\tau = 0,05$, $\boldsymbol{\Omega} = \text{diag}(P \tau \boldsymbol{\Sigma} P^\top)$; atunci se mișcă doar activele din opinii

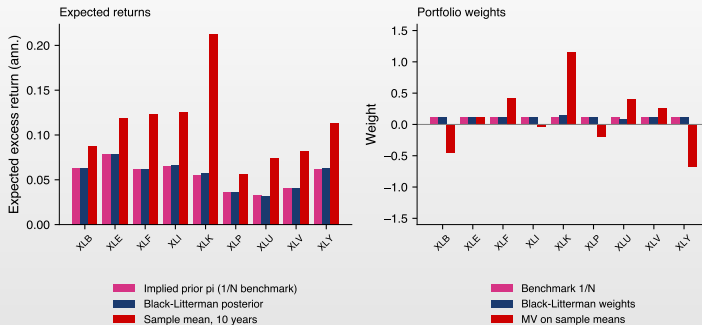
Exemplu lucrat: un activ, o opinie

- A priori $\pi = 5\%$, $\sigma = 16\%$, $\tau = 0,05$: varianța a priori $\tau\sigma^2 = 0,00128$
- Opinia $q = 8\%$ cu abaterea standard 2%: $\omega = 0,0004$
- Precizii: $1/0,00128 = 781$, $1/0,0004 = 2500$

$$\mu_{BL} = \frac{781 \times 5\% + 2500 \times 8\%}{781 + 2500} = 7,29\%$$

- Opinia primește ponderea 0,76 pentru că este mai precisă decât distribuția a priori
- La o încredere înjumătățită (abatere standard 4%), ponderea scade la 0,44

Black-Litterman pe sectoarele americane



□ Σ din randamentele lunare în exces, august 2016 – iulie 2026; o opinie: $XLK \text{ minus } XLU = 3\%$ pe an

Interpretarea Black–Litterman

- XLK minus XLU implicit: 2,2%; opinia 3%; a posteriori 2,6% (media simplă, deoarece Ω este egală cu varianța a priori a opiniei)
- Ponderi: XLK de la 11,1% la 14,4%, XLU de la 11,1% la 7,8%, restul neschimbate
- Cu mediile de selecție: XLK 21,3% pe an; ponderi MV +115% XLK, −68% XLY, −46% XLB
- Black–Litterman este un shrinkage bayesian al mediilor spre echilibru

Recapitulare: Black–Litterman

- Distribuția a priori vine dintr-un portofoliu de referință, nu din medii de selecție zgomotoase
- Opiniile intră cu o încredere explicită; ponderile se mișcă doar unde există opinii
- Rezultatele depind de referință, de τ , de Ω și de aversiunea la risc
- Fără opinii, Black–Litterman întoarce chiar portofoliul de referință

Contribuțiile la risc

- ▣ Volatilitatea este omogenă de gradul unu în ponderi (Euler)

$$\sigma_p = \sum_{i=1}^N w_i \frac{\partial \sigma_p}{\partial w_i} = \sum_{i=1}^N \frac{w_i (\Sigma w)_i}{\sigma_p}$$

- ▣ **Contribuția la risc** a activului i : $RC_i = w_i (\Sigma w)_i / \sigma_p$; cota procentuală RC_i / σ_p
- ▣ Ponderi egale nu înseamnă riscuri egale: activele volatile domină
- ▣ Bugetarea riscului: alegem w astfel încât cotele RC_i / σ_p să fie egale cu bugete prestabilite b_i

Contribuții egale la risc

- ERC (Maillard, Roncalli & Teïletche (2010)): $RC_i = RC_j$ pentru orice i, j
- Se calculează dintr-o problemă convexă, apoi se normalizează la suma unu

$$\min_{y>0} \frac{1}{2} y^T \Sigma y - \frac{1}{N} \sum_i \ln y_i, \quad w = y / 1^T y$$

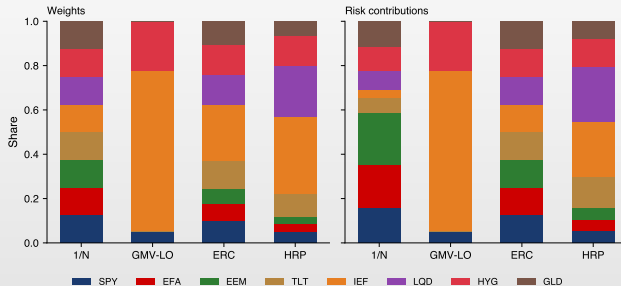
- Ordinea volatilităților: $\sigma_{GMV} \leq \sigma_{ERC} \leq \sigma_{1/N}$
- Două active: ERC este **inversul volatilității**, $w_1 = \sigma_1^{-1} / (\sigma_1^{-1} + \sigma_2^{-1})$, pentru orice ρ
- Nu necesită randamente așteptate; doar Σ

Exemplu lucrat: ERC cu acțiuni și titluri de stat

- ▣ Volatilitatea SPY 14,7%, volatilitatea IEF 6,6% (lunar, 2002–2026), $\rho = -0,10$
- ▣ Ponderea ERC în SPY: $\frac{1/0,147}{1/0,147+1/0,066} = 0,31$
- ▣ Verificare: $w_1(\Sigma w)_1 = w_2(\Sigma w)_2$, fiecare jumătate din varianță
- ▣ Un portofoliu 60/40 în schimb: SPY poartă 94% din risc
- ▣ Fondurile risk parity folosesc levier pe portofoliul ERC pentru a atinge o volatilitate țintă

Ponderi versus contribuții la risc

Eight multi-asset ETFs, monthly May 2007 - Jul 2026



- Opt ETF-uri multi-active, matricea de covarianță pe tot eșantionul, mai 2007 – iulie 2026 ($T = 231$)

Interpretarea contribuțiilor la risc

- ▣ 1/N: acțiunile și obligațiunile cu randament ridicat primesc jumătate din pondere, dar 69% din risc
- ▣ ERC: 12,5% din risc de la fiecare activ; IEF primește cea mai mare pondere (25%)
- ▣ GMV doar long: 73% IEF, 22% HYG, 5% SPY; cinci active la zero
- ▣ Volatilitate: 1/N 9,4%, ERC 7,9%, HRP 7,1%, GMV doar long 5,8%
- ▣ ERC se află între 1/N și GMV, așa cum prezice teoria

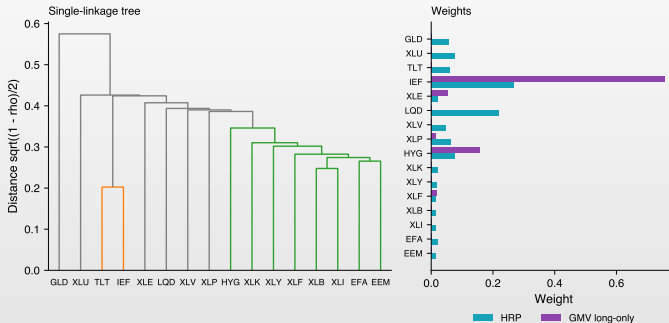
Gruparea ierarhică a activelor

- ▣ Distanța de corelație: $d_{ij} = \sqrt{(1 - \rho_{ij})/2} \in [0, 1]$
- ▣ **Legătura simplă** (single linkage): unim repetat cele mai apropiate două grupe; distanța dintre grupe = cea mai apropiată pereche
- ▣ Rezultatul este un arbore (**dendrogramă**); tăiat la un nivel, dă grupe de active similare
- ▣ **Mantegna (1999)**: aceeași distanță și **arborele de acoperire minimă** arată ierarhia unei piețe de acțiuni
- ▣ Manual: **Härdle & Simar (2019)**, analiza cluster

Hierarchical Risk Parity

- HRP (López de Prado (2016)), trei pași
 - ▶ Gruparea în arbore după d_{ij} (legătura simplă)
 - ▶ Cvasi-diagonalizarea: reordonăm activele astfel încât cele similare să fie alăturate
 - ▶ Bisecția recursivă: împărțim lista ordonată în două; împărțim ponderea invers proporțional cu varianța fiecărei jumătăți
- Varianța unei jumătăți: ponderi invers proporționale cu varianța în interiorul ei, $\tilde{w}^\top \Sigma \tilde{w}$
- Fără inversarea matricei: funcționează chiar dacă Σ este singulară
- Toate ponderile sunt pozitive

HRP pe 16 ETF-uri



□ Nouă sectoare și șapte ETF-uri multi-active, lunar, mai 2007 – iulie 2026

Interpretarea arborelui

- ▣ Cea mai apropiată pereche: TLT și IEF (distanța 0,20); aurul se alătură ultimul (0,57)
- ▣ Grupa acțiunilor: sectoarele ciclice, EFA, EEM și creditul cu randament ridicat
- ▣ Sectoarele defensive (utilități, bunuri de bază, sănătate) și energia se alătură târziu grupei acțiunilor
- ▣ HRP: toate cele 16 ponderi pozitive, cele mai mari IEF 26,8% și LQD 21,9%
- ▣ GMV doar long: 75,6% în IEF și doar cinci active peste zero

Alte reguli bazate pe risc

- ▣ **Inversul volatilității:** $w_i \propto 1/\sigma_i$; egal cu ERC când toate corelațiile sunt egale
- ▣ **Diversificarea maximă** (Choueifaty & Coignard (2008)): maximizăm $w^T \sigma / \sqrt{w^T \Sigma w}$
- ▣ **Varianța minimă:** GMV, regula extremă bazată pe risc
- ▣ Toate ignoră randamentele așteptate: robuste la erori de estimare, dar optime doar în ipoteze speciale
 - ▶ ERC este portofoliul tangent dacă toate activele au același raport Sharpe și corelații egale

Recapitulare: alocarea bazată pe risc

- ▣ Contribuțiile la risc descompun aditiv volatilitatea portofoliului
- ▣ ERC le egalizează; se află între $1/N$ și GMV
- ▣ HRP folosește un arbore al corelațiilor și nu inversează matrice
- ▣ Aceste reguli evită complet randamentele așteptate: mai puține erori de estimare, nicio opinie asupra randamentelor

Construcția backtest-ului

- ▣ **În afara eșantionului** (OOS): ponderile din luna t folosesc doar date până la $t - 1$
- ▣ Fereastră rulantă de 60 de luni; reechilibrare lunară
- ▣ Opt reguli: 1/N, MV, MV-LO, GMV, GMV-LO, GMV-LW, ERC, HRP
- ▣ Trei universuri: sectoare (OOS ianuarie 2004 – iulie 2026, 271 de luni), multi-active și combinat (mai 2012 – iulie 2026, 171 de luni)
- ▣ Performanța randamentelor în exces: medie și volatilitate anualizate, raport Sharpe, scăderea maximă de la vârf

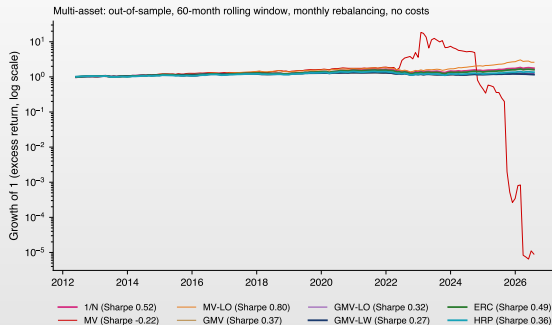
Rulajul şi costurile de tranzacţionare

- ▣ Între reechilibrări, ponderile se modifică odată cu randamentele

$$w_{i,t}^+ = \frac{w_{i,t}(1 + R_{i,t})}{\sum_j w_{j,t}(1 + R_{j,t})}$$

- ▣ **Rulajul** (turnover): fracţiunea din avere tranzacţionată, $TO_{t+1} = \sum_i |w_{i,t+1} - w_{i,t}^+|$
- ▣ Randament net cu costul c pe unitatea tranzacţionată: $R_{p,t}^{\text{net}} = R_{p,t} - c TO_t$
- ▣ Şi $1/N$ tranzacţionează: vinde câştigătorii şi cumpără perdantii în fiecare lună

Creşterea în afara eşantionului: multi-active

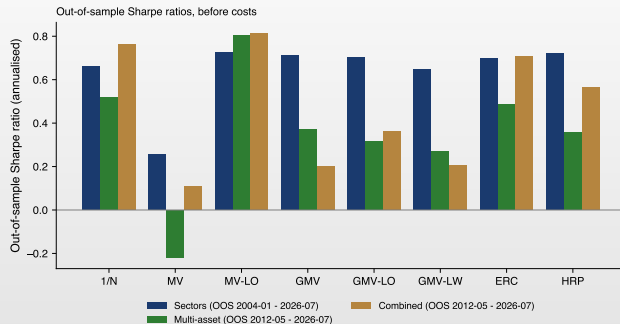


- Opt ETF-uri multi-active; averea unei unități investite în randamentele în exces, înainte de costuri

Interpretarea backtest-ului multi-active

- ▣ MV se prăbuşeşte: volatilitate anualizată 518%, rulaj de 44 de ori averea pe lună
- ▣ MV-LO are cel mai mare Sharpe (0,80); 1/N 0,52; ERC 0,49
- ▣ Regulile GMV au cea mai mică volatilitate (3,8%–5,4%), dar şi cel mai mic Sharpe (0,27–0,37)
 - ▶ Se încarcă pe titluri de stat, ale căror randamente în exces au fost ușor negative după mai 2012 (TLT –0,5%, IEF –0,2% pe an)
- ▣ Este MV-LO chiar mai bun sau doar norocos? E nevoie de un test

Rapoarte Sharpe în cele trei universuri



☐ Fereastră rulantă de 60 de luni, reechilibrare lunară, anualizat, înainte de costuri

 MFM_ch4_oos_backtest

Rezultate: universul sectoarelor

Regula	Medie	Volatilitate	Sharpe	Rulaj	Scădere maximă
1/N	9,4%	14,3%	0,66	0,02	−50%
MV	17,8%	69,0%	0,26	3,86	−100%
MV-LO	10,7%	14,7%	0,72	0,23	−44%
GMV	8,5%	11,9%	0,71	0,23	−34%
GMV-LO	8,1%	11,5%	0,70	0,09	−36%
GMV-LW	7,6%	11,8%	0,65	0,14	−32%
ERC	9,3%	13,2%	0,70	0,03	−48%
HRP	9,0%	12,5%	0,72	0,08	−45%

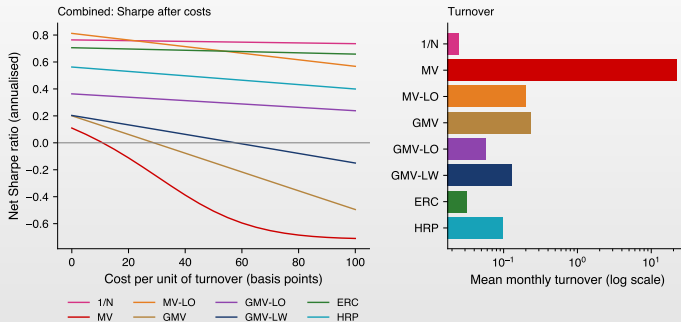
- ▣ Ianuarie 2004 – iulie 2026; rulaj: fracțiunea medie lunară din avere tranzacționată
- ▣ Toate regulile, în afară de MV, sunt la cel mult 0,07 de 1/N

Rezultate: universul combinat (16 ETF-uri)

Regula	Medie	Volatilitate	Sharpe	Rulaj	Sharpe, 50 bp
1/N	7,9%	10,3%	0,76	0,02	0,75
MV	28,7%	261,8%	0,11	22,10	-0,51
MV-LO	8,0%	9,8%	0,81	0,20	0,69
GMV	0,8%	4,1%	0,20	0,24	-0,15
GMV-LO	2,0%	5,4%	0,36	0,06	0,30
GMV-LW	0,9%	4,4%	0,20	0,13	0,03
ERC	5,5%	7,8%	0,71	0,03	0,68
HRP	3,9%	7,0%	0,56	0,10	0,48

- Mai 2012 – iulie 2026; ultima coloană: net de 50 de puncte de bază pe unitatea de rulaj
- 1 punct de bază (bp) = 0,01%

Rapoarte Sharpe după costuri



□ Universul combinat (16 ETF-uri); costul c de la 0 la 100 bp pe unitatea de rulaj

Interpretarea graficului costurilor

- ▣ Rulajul variază de la 0,02 ($1/N$) la 22 (MV) pe lună
- ▣ Sharpe-ul net devine negativ la circa 11 bp pentru MV, 29 bp pentru GMV, 58 bp pentru GMV-LW
- ▣ MV-LO depășește $1/N$ doar pentru costuri sub circa 22 bp (Seminar, B8)
- ▣ $1/N$ și ERC aproape nu se mișcă: rulajul mic este un avantaj ascuns
- ▣ Regulă: raportăm performanța netă pentru costuri realiste, nu doar pe cea brută

Testarea unei diferențe de rapoarte Sharpe

- ▣ H_0 : $SR_1 = SR_2$ pentru două strategii evaluate pe aceleași luni
- ▣ Jobson & Korkie (1981): un test pentru randamente i.i.d. Normale
- ▣ Ledoit & Wolf (2008): o versiune robustă
 - ▶ $\hat{\Delta} = f(\hat{v})$, $v = (\mu_1, \mu_2, \mathbb{E}[r_1^2], \mathbb{E}[r_2^2])$, $f = \frac{\mu_1}{\sqrt{\mathbb{E}r_1^2 - \mu_1^2}} - \frac{\mu_2}{\sqrt{\mathbb{E}r_2^2 - \mu_2^2}}$
 - ▶ Eroarea standard prin metoda delta: $\sqrt{\nabla f^\top \hat{\Psi} \nabla f / T}$, $\hat{\Psi}$ o covarianță HAC
- ▣ Strategiile pe aceleași active sunt puternic corelate: diferențe mici pot fi semnificative

Bootstrap pe blocuri

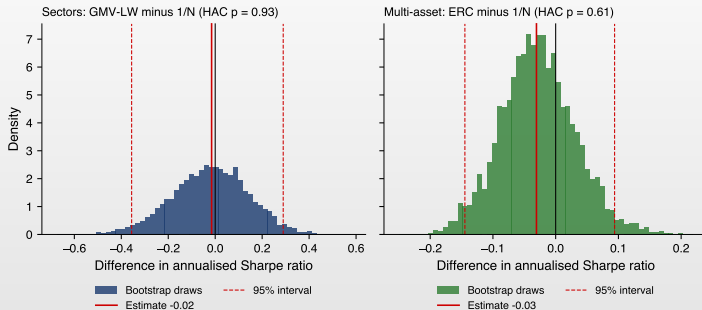


Bradley Efron, inventatorul bootstrap-ului
(1979)

Foto: Ryan K. Morris (2007); domeniu
public; Wikimedia Commons

- Bootstrap: reeșantionăm datele pentru a aproxima distribuția de selecție a lui $\hat{\Delta}$
- Randamentele sunt dependente (grupări de volatilitate): reeșantionăm **blocuri** de luni consecutive (Künsch (1989))
- Versiunea circulară (ca în Ledoit & Wolf (2008)): blocurile continuă de la sfârșitul eșantionului la început
- Aici: blocuri de 6 luni, 5000 de extrageri; perechile de randamente ale strategiilor sunt reeșantionate împreună
- Valoarea p : ponderea extragerilor cu $|\hat{\Delta}^* - \hat{\Delta}| \geq |\hat{\Delta}|$

Este ceva mai bun decât $1/N$?



- Distribuțiile bootstrap ale diferenței de raport Sharpe față de $1/N$, anualizate

Interpretarea testelor

- ▣ Sectoare, GMV-LW minus $1/N$: $-0,02$, interval 95% $[-0,36; 0,29]$, $p = 0,93$
- ▣ Multi-active, ERC minus $1/N$: $-0,03$, interval $[-0,15; 0,09]$, $p = 0,59$
 - ▶ ERC și $1/N$ sunt atât de corelate încât intervalul este îngust, dar tot conține zero
- ▣ Sectoare: nicio regulă nu diferă de $1/N$ la 5%; cea mai apropiată este ERC, $+0,04$ ($p = 0,09$)
- ▣ Multi-active: MV-LO $+0,29$ **nu** este semnificativ ($p = 0,12$)

Diferențe semnificative: mai ales pierderi

Univers	Regula minus 1/N	$\hat{\Delta}$	p HAC	p bootstrap
Multi-active	MV	-0,74	0,01	0,06
Multi-active	HRP	-0,16	0,07	0,07
Combinat	GMV	-0,57	0,03	0,03
Combinat	GMV-LO	-0,40	0,05	0,05
Combinat	GMV-LW	-0,56	0,02	0,03
Combinat	MV-LO	+0,05	0,82	0,83

- Nicio regulă nu bate semnificativ 1/N în niciun univers
- Regulile GMV pierd semnificativ în universul combinat: risc mic, dar prea puțin randament
- 21 de teste: câteva valori p apropiate de 0,05 sunt de așteptat din întâmplare (Capitolul 3, testarea multiplă)

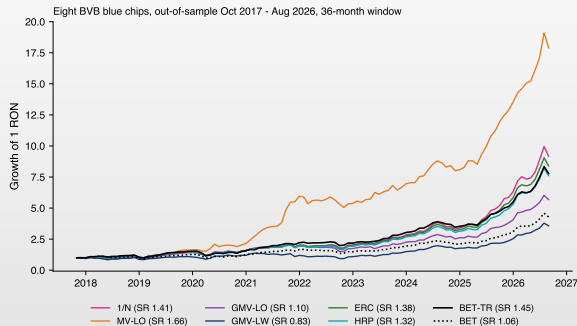
Recapitulare: evaluarea în afara eşantionului

- ▣ Doar rezultatele în afara eşantionului, nete de costuri, sunt informative
- ▣ MV de selecție eşuează în toate universurile; restricțiile și shrinkage-ul îl îmblânzesc
- ▣ Regulile bazate pe risc și $1/N$ sunt greu de separat statistic
- ▣ Testăm diferențele de Sharpe cu erori HAC sau cu bootstrap pe blocuri și numărăm testele

Cadrul: un investitor român

- ▣ Opt blue chips listate din 2014: TLV, SNP, BRD, TGN, SNG, SNN, EL, TEL
- ▣ Randamente lunare în RON, octombrie 2014 – august 2026; fereastră de 36 de luni, primul portofoliu în octombrie 2017
- ▣ Reguli: 1/N, MV-LO, GMV-LO, GMV-LW, ERC, HRP; repere BET-TR și BET
- ▣ Rapoarte Sharpe cu $R_f = 0$ (nu avem o serie a pieței monetare în RON): randament pe unitatea de risc, mai mare decât Sharpe-ul randamentelor în exces
- ▣ Dovezi românești anterioare despre diversificare: Dragotă, Șerbănescu & Pele (2008)

Portofolii BVB versus BET-TR



□ În afara eșantionului, octombrie 2017 – august 2026 (107 luni), înainte de costuri

Interpretarea backtest-ului BVB

- BET-TR: medie 24,7% pe an, volatilitate 17,0%, Sharpe 1,45; BET: medie 17,8%, Sharpe 1,07
 - ▶ Diferența de circa 7% pe an o reprezintă dividendele: comparăm cu BET-TR, niciodată cu BET
- 1/N 1,41, ERC 1,38, HRP 1,32: aproape de BET-TR
- MV-LO 1,66 (diferență +0,21, $p = 0,44$); GMV-LW 0,83 ($-0,63$, $p = 0,05$)
- Corelația medie a celor opt acțiuni: 0,44; cel mai recent GMV-LO pune 70% în TLV

Dincolo de acțiuni: activele digitale

- ▣ [Petukhina, Trimborn, Härdle & Elendner \(2021\)](#): criptomonedele în regulile de alocare; câștigurile depind de regulă și de lichiditate
- ▣ [Pele et al. \(2023\)](#): devin criptomonedele active alternative?
- ▣ Bitcoin: volatilitate anualizată 172% (lunar, 2010–2026), IEF 6,6%
- ▣ Contribuțiile la risc cresc cu volatilitatea: regulile bazate pe risc dau automat o pondere mică lui Bitcoin
- ▣ Medie–varianță robustă pentru crypto-active: [Pele \(2023\)](#); Seminarul 4, B5

Recapitulare: portofolii BVB

- ▣ Alegerea reperului contează: BET omite circa 7% pe an din dividende
- ▣ Nicio regulă optimizată doar pe BVB nu bate semnificativ BET-TR
- ▣ Opt acțiuni cu corelația medie 0,44: puțin loc pentru diversificare în interiorul BVB
- ▣ Întrebare deschisă: merită diversificarea **dincolo** de BET? (Seminarul 4, Partea C)

Concluzii

- ▣ Markowitz pune întrebarea corectă, dar răspunsurile sunt fragile: eroarea de estimare domină
- ▣ MV de selecție are nevoie de decenii de date ca să bată $1/N$; în afara eșantionului eşuează în toate universurile
- ▣ Shrinkage-ul, restricțiile, Black–Litterman și regulile bazate pe risc stabilizează portofoliile
- ▣ Nicio regulă nu bate semnificativ $1/N$ aici; mai multe pierd după costuri
- ▣ Evaluăm în afara eșantionului, net de costuri, cu un test al diferenței de Sharpe

Legături cu alte capitole

- ▣ **Capitolul 3** (modele factoriale): portofoliul tangent și CAPM; modele factoriale ale covarianței
- ▣ **Capitolele 5–6**: volatilitate și corelație variabile în timp pentru ponderi dinamice
- ▣ **Capitolul 7**: Value-at-Risk și Expected Shortfall ale portofoliului
- ▣ **Capitolul 8**: backtesting fără supraajustare
- ▣ **Capitolul 13**: machine learning pentru randamente și portofolii

Studiu suplimentar pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

-  Hierarchical Clustering
-  Minimum Spanning Tree
-  Multivariate Statistical Analysis

Cod și date

- Toate graficele și tabelele: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_04
- Rata fără risc: [Kenneth French Data Library](#)

Bibliografie (1/4)

- ▣ Best, M.J., Grauer, R.R. (1991). [On the sensitivity of mean-variance-efficient portfolios to changes in asset means: some analytical and computational results](#). *Review of Financial Studies*, 4(2), 315–342.
- ▣ Black, F., Litterman, R. (1992). [Global portfolio optimization](#). *Financial Analysts Journal*, 48(5), 28–43.
- ▣ Choueifaty, Y., Coignard, Y. (2008). [Toward maximum diversification](#). *Journal of Portfolio Management*, 35(1), 40–51.
- ▣ Chopra, V.K., Ziemba, W.T. (1993). [The effect of errors in means, variances, and covariances on optimal portfolio choice](#). *Journal of Portfolio Management*, 19(2), 6–11.
- ▣ DeMiguel, V., Garlappi, L., Uppal, R. (2009). [Optimal versus naive diversification: how inefficient is the 1/N portfolio strategy?](#). *Review of Financial Studies*, 22(5), 1915–1953.
- ▣ Dragotă, M., Șerbănescu, C.I., Pele, D.T. (2008). [Portfolio diversification and market share analysis for Romanian insurance companies](#). În *Risk Management and Value*, World Scientific, 277–298.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). [Statistics of Financial Markets: An Introduction](#), ed. a 5-a. Springer.
- ▣ Frost, P.A., Savarino, J.E. (1988). [For better performance: constrain portfolio weights](#). *Journal of Portfolio Management*, 15(1), 29–34.

Bibliografie (2/4)

- ▣ Härdle, W.K., Simar, L. (2019). *Applied Multivariate Statistical Analysis*, ed. a 5-a. Springer.
- ▣ He, G., Litterman, R. (2002). *The intuition behind Black-Litterman model portfolios*. SSRN Working Paper 334304.
- ▣ Jagannathan, R., Ma, T. (2003). *Risk reduction in large portfolios: why imposing the wrong constraints helps*. *Journal of Finance*, 58(4), 1651–1683.
- ▣ Jobson, J.D., Korkie, B.M. (1981). *Performance hypothesis testing with the Sharpe and Treynor measures*. *Journal of Finance*, 36(4), 889–908.
- ▣ Kan, R., Zhou, G. (2007). *Optimal portfolio choice with parameter uncertainty*. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 42(3), 621–656.
- ▣ Künsch, H.R. (1989). *The jackknife and the bootstrap for general stationary observations*. *Annals of Statistics*, 17(3), 1217–1241.
- ▣ Ledoit, O., Wolf, M. (2003). *Improved estimation of the covariance matrix of stock returns with an application to portfolio selection*. *Journal of Empirical Finance*, 10(5), 603–621.
- ▣ Ledoit, O., Wolf, M. (2004a). *A well-conditioned estimator for large-dimensional covariance matrices*. *Journal of Multivariate Analysis*, 88(2), 365–411.

Bibliografie (3/4)

- ▣ Ledoit, O., Wolf, M. (2004b). Honey, I shrunk the sample covariance matrix. *Journal of Portfolio Management*, 30(4), 110–119.
- ▣ Ledoit, O., Wolf, M. (2008). Robust performance hypothesis testing with the Sharpe ratio. *Journal of Empirical Finance*, 15(5), 850–859.
- ▣ López de Prado, M. (2016). Building diversified portfolios that outperform out of sample. *Journal of Portfolio Management*, 42(4), 59–69.
- ▣ Maillard, S., Roncalli, T., Teïletche, J. (2010). The properties of equally weighted risk contribution portfolios. *Journal of Portfolio Management*, 36(4), 60–70.
- ▣ Mantegna, R.N. (1999). Hierarchical structure in financial markets. *European Physical Journal B*, 11(1), 193–197.
- ▣ Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. *Journal of Finance*, 7(1), 77–91.
- ▣ Merton, R.C. (1972). An analytic derivation of the efficient portfolio frontier. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 7(4), 1851–1872.
- ▣ Merton, R.C. (1980). On estimating the expected return on the market: an exploratory investigation. *Journal of Financial Economics*, 8(4), 323–361.

Bibliografie (4/4)

- ▣ Michaud, R.O. (1989). The Markowitz optimization enigma: is 'optimized' optimal?. *Financial Analysts Journal*, 45(1), 31–42.
- ▣ Pele, D.T. (2023). Robust Markowitz for crypto-assets. Curs Quantinar, Academia de Studii Economice din București.
- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). Are cryptos becoming alternative assets?. *The European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- ▣ Petukhina, A., Trimborn, S., Härdle, W.K., Elendner, H. (2021). Investing with cryptocurrencies – evaluating their potential for portfolio allocation strategies. *Quantitative Finance*, 21(11), 1825–1853.
- ▣ Sharpe, W.F. (1966). Mutual fund performance. *Journal of Business*, 39(S1), 119–138.
- ▣ Tobin, J. (1958). Liquidity preference as behavior towards risk. *Review of Economic Studies*, 25(2), 65–86.
- ▣ Date: Kenneth R. French Data Library, mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html.